

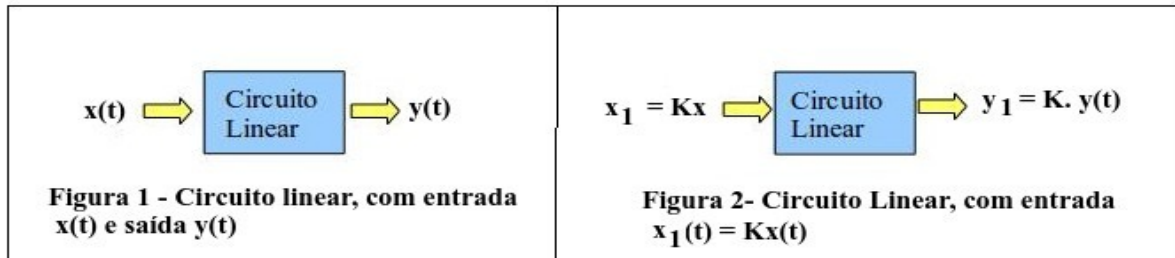
Circuitos Elétricos I : Apostila 3: - profª Leny

Métodos de Análise de Circuitos: Linearidade e Superposição

Um circuito é linear, se e somente se, obedecer ao **Princípio da Proporcionalidade** e ao **Princípio da Superposição**.

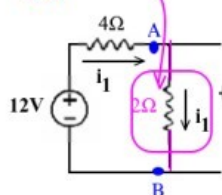
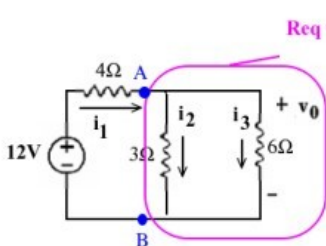
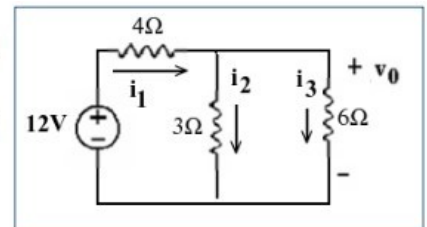
Princípio da Proporcionalidade: Estabelece que:

se multiplicarmos a entrada por uma constante K , a saída também será multiplicada pela mesma constante K , conforme ilustram as figuras 1 e 2, a seguir, onde x é uma entrada (tensão ou corrente aplicada ao circuito) e y é a saída correspondente a ela (que também pode ser tensão ou corrente).



Exemplo: O circuito da figura obedece ao princípio da proporcionalidade?

1º- Calculemos as correntes i_1 , i_2 e i_3 e a tensão v_0 , para $V_f = 12V$.



$$i_1 = \frac{12}{4+2} = 2A$$

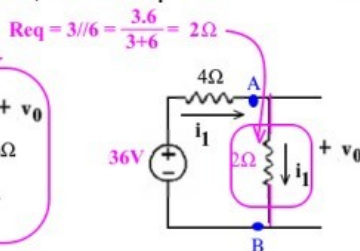
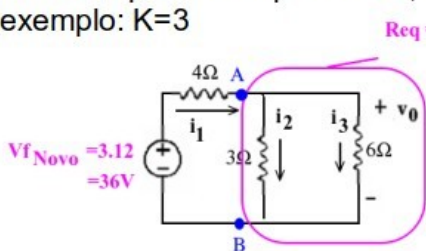
$$v_0 = 2 \cdot 2 = 4V$$

Observe que:
 $i_2 + i_3 = i_1$

$$i_2 = \frac{v_0}{3} = \frac{4}{3} A$$

$$i_3 = \frac{v_0}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} A$$

2º- Verifiquemos o que ocorre, se multiplicarmos a entrada por uma constante K , por exemplo: $K=3$



$$i_1 = \frac{36}{4+2} = 6A$$

$$i_2 + i_3 = i_1$$

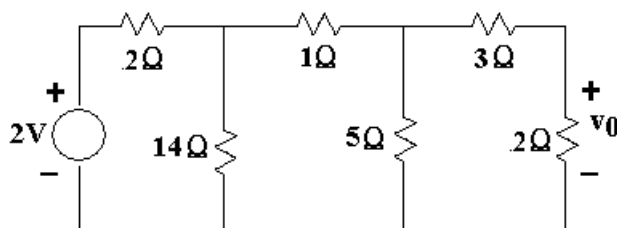
$$v_0 = 2 \cdot 6 = 12V$$

$$i_2 = \frac{v_0}{3} = \frac{12}{3} = 4A$$

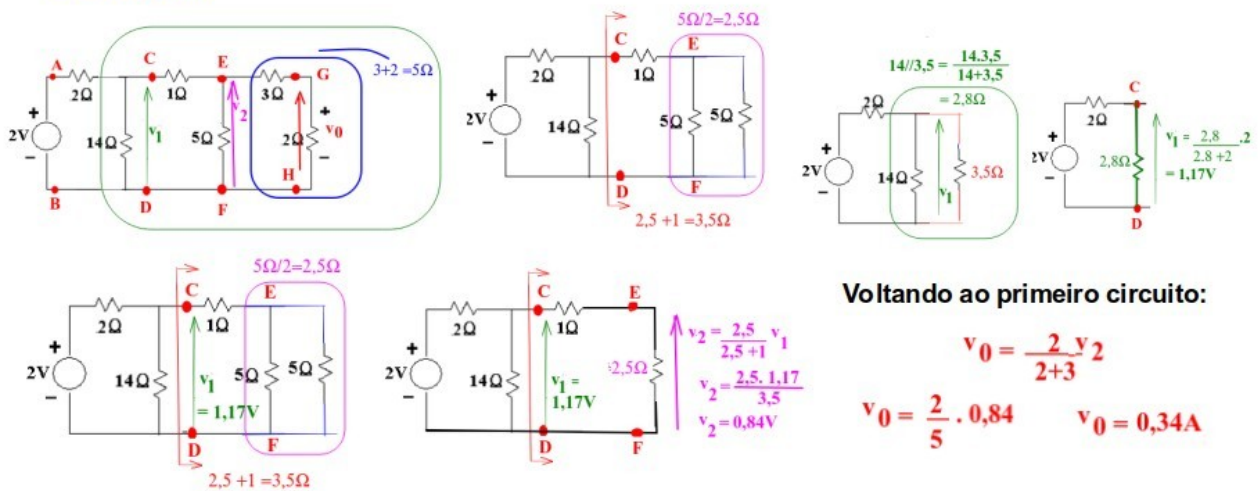
$$i_3 = \frac{v_0}{6} = \frac{12}{6} = 2A$$

Observe que todas as correntes e tensões foram multiplicadas pela mesma constante K

Exemplo: (Livro: Close) Calcule a tensão v_0 do circuito:

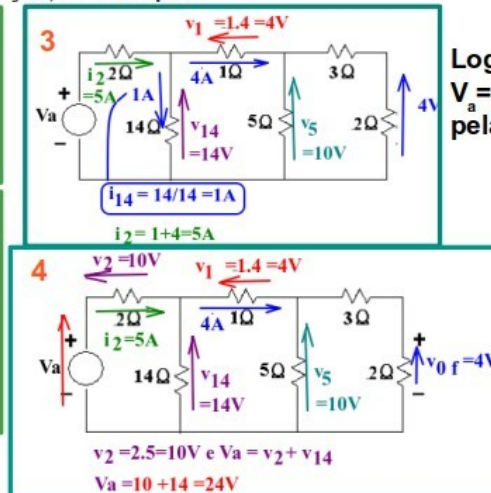
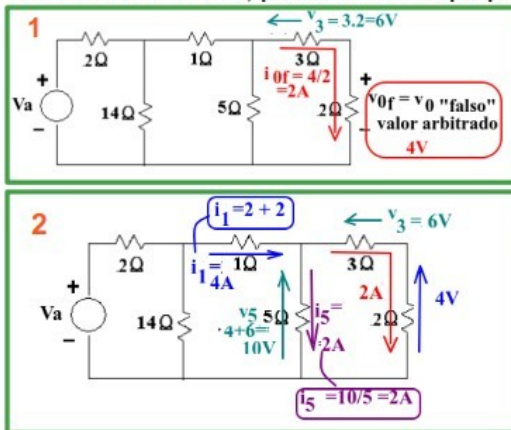


1ª Solução:



Mesmo Exemplo Anterior: (Livro: Close) Calcule a tensão v_0 do circuito:

2ª Solução: Outro método criativo de solução consiste em aplicar o princípio da proporcionalidade: Escolhemos um valor qualquer para a variável de saída e, então, calculamos o valor da entrada que produziria aquele valor. Depois, calculamos o valor valor "verdadeiro" da saída, por meio de uma proporção; no exemplo:



Logo: Para que $v_{of} = 4V$, $V_a = 10 + 14 = 24V$. Então, pela proporcionalidade:

Se $V_a = 24V \rightarrow v_0 = 4V$

Então:

Se $V_a = 2V \rightarrow v_0 = x$

Assim:

$$v_0 = \frac{2.4}{24} = \frac{1}{3} = 0.33A$$

Princípio da Superposição: Estabelece que:

A resposta a múltiplas entradas aplicadas simultaneamente ao circuito é a soma algébrica das respostas a cada uma delas, considerada individualmente, ou seja, colocando-se as demais em repouso. A figura 3 resume o que devemos fazer para colocar fontes independentes em repouso:

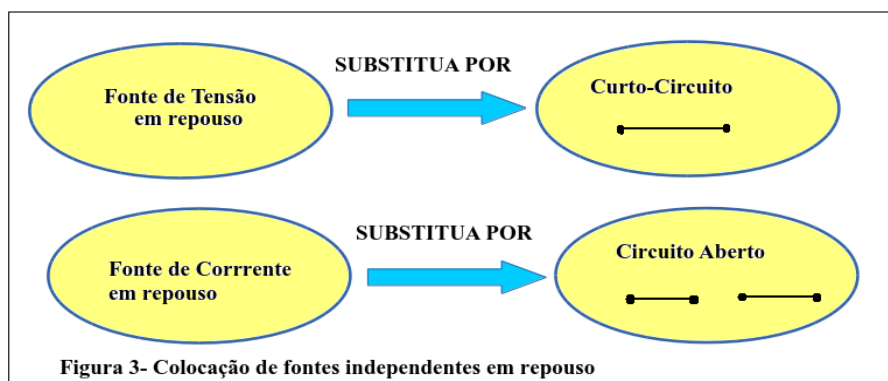


Figura 3- Colocação de fontes independentes em repouso

Teorema da Superposição: Método de Análise de Circuitos

O princípio da superposição, também conhecido como teorema da superposição, pode ser aplicado como um método de análise de circuitos lineares. As etapas para isso, são:

1- Escolhe-se uma das fontes independentes. Colocam-se as demais **fontes independentes** em repouso. (Para fazê-lo, aplica-se o que foi resumido na figura 3); **só** as fontes independentes são postas em repouso; as fontes controladas só vão ao repouso se, ao calcularmos a variável de controle, o valor obtido for zero.

2- Calcula-se o valor da variável de saída, em resposta à única fonte independente que permaneceu no circuito. O valor encontrado será uma das parcelas do resultado global.

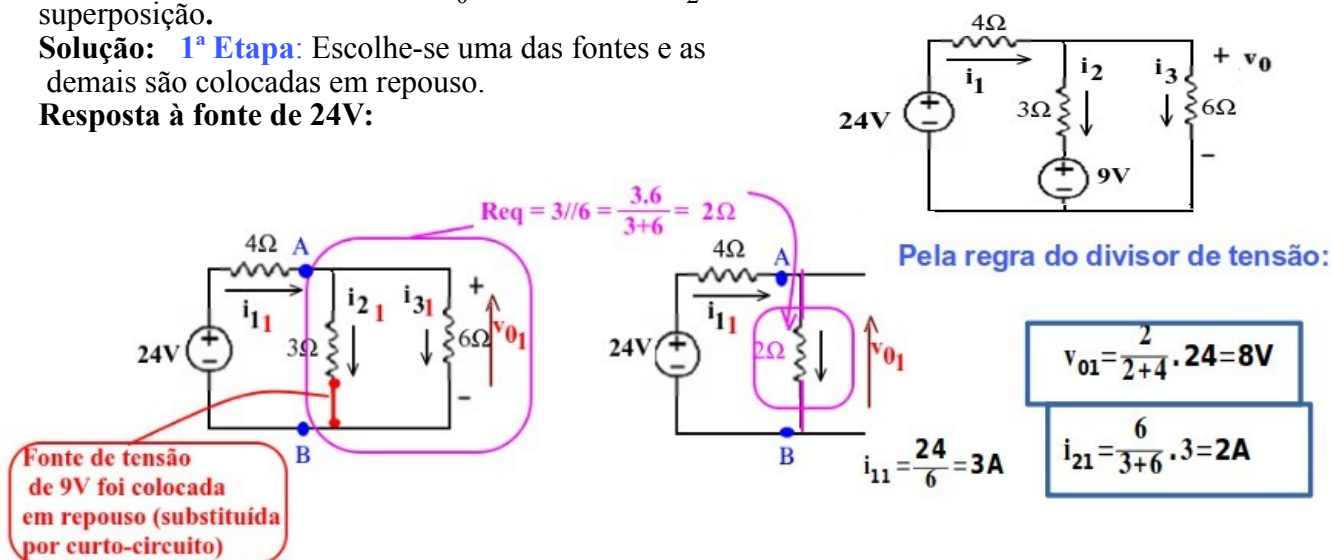
3- Repete-se o procedimento dos passos 1 e 2 para todas as fontes **independentes** presentes.

4- Quando as respostas a cada uma das fontes independentes tiverem sido calculadas, faz-se a **soma algébrica** dos resultados individuais. Para isso, é preciso ter atenção: a soma algébrica das respostas individuais leva em conta grandeza e sinal de cada uma delas. É preciso verificar o sentido de referência da variável resposta, ou seja, aquele desejado para a variável de interesse. Se a parcela calculada estiver no mesmo sentido de referência estabelecido para a resposta final, ela será somada; se estiver em sentido contrário, subtraída.

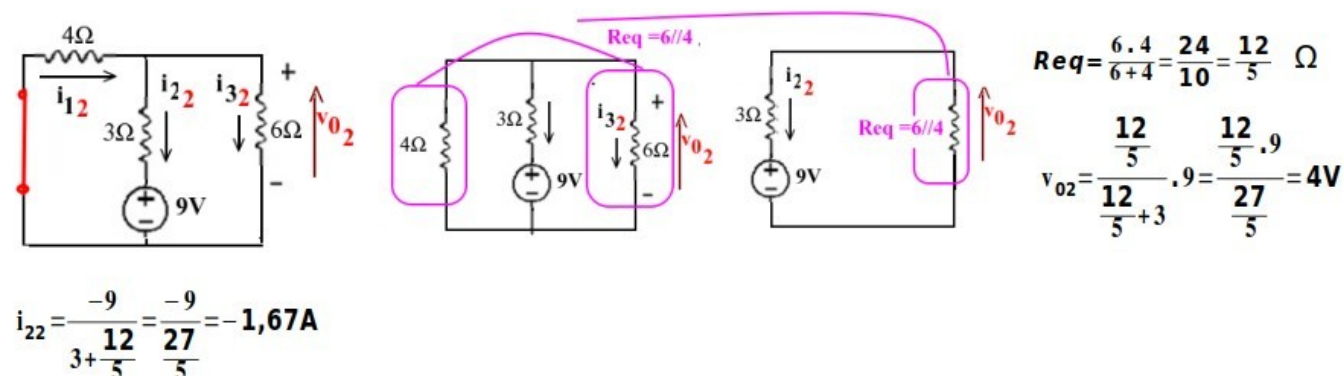
Exemplo: Calcule a tensão v_0 e a corrente i_2 para o circuito da figura, pelo método da superposição.

Solução: **1ª Etapa:** Escolhe-se uma das fontes e as demais são colocadas em repouso.

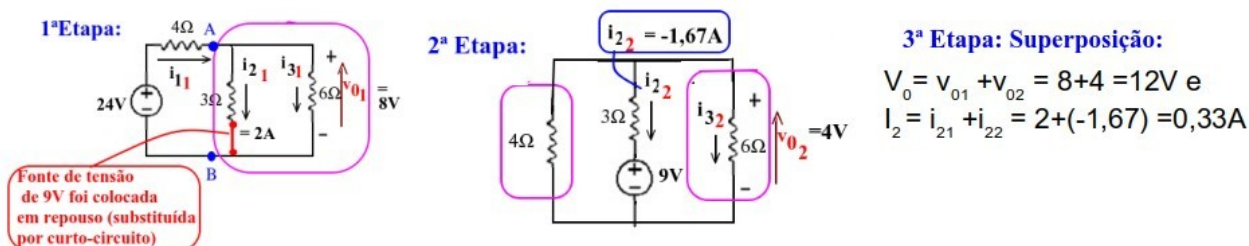
Resposta à fonte de 24V:



2ª Etapa: Resposta à fonte de 9V: (Coloca-se a fonte de 24V em repouso):

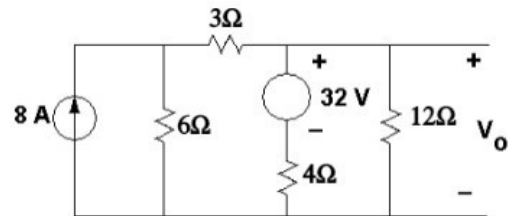
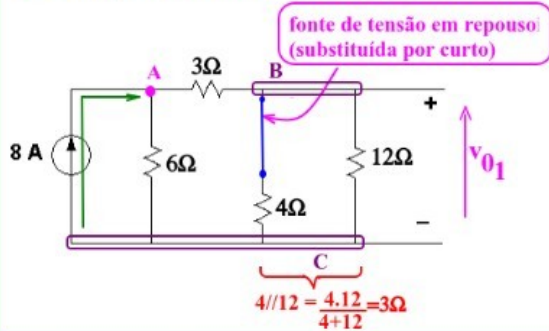


3ª Etapa: Superposição (ou Totalização):

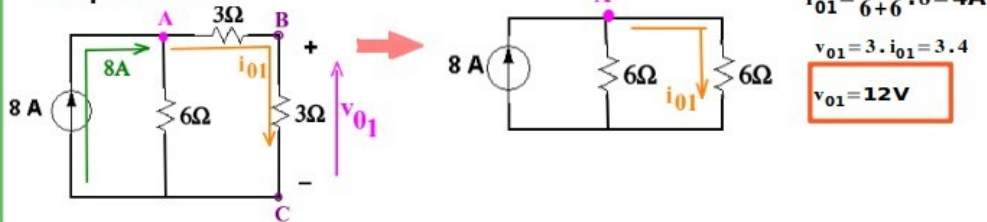


Exercício: Calcule v_0 pelo método da superposição:

1º- Resposta à fonte de 8A: (fonte de 32V em repouso)

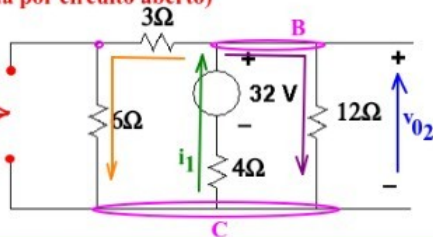


Simplificando:

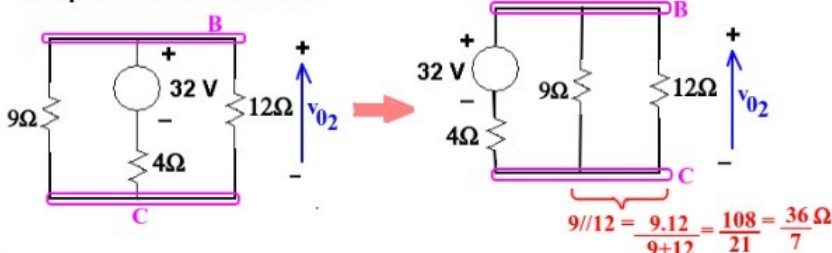


2º- Resposta à fonte de 32V (fonte de 8A, em repouso):

fonte de corrente em repouso
(substituída por circuito aberto)



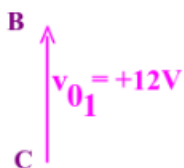
Simplificando o circuito:



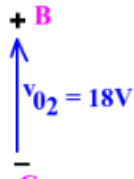
$v_{02} = \frac{\frac{36}{7}}{\frac{36}{7} + 4} \cdot 32 = \frac{\frac{36}{7}}{\frac{36+28}{7}} \cdot 32$
 $v_{02} = \frac{36}{64} \cdot 32 = 18V$

3º- Superposição: (Totalização):

Resultado da 1ª Etapa:



Resultado da 2ª Etapa:

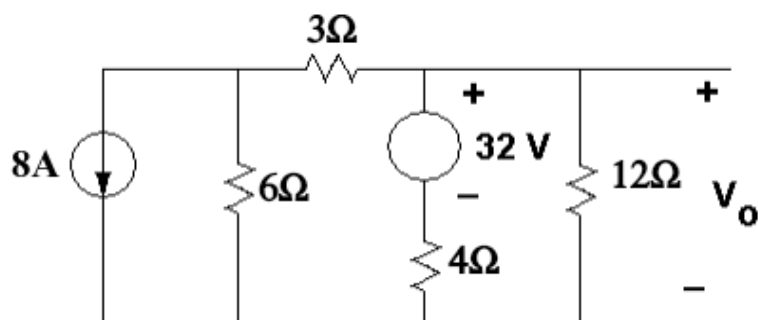


O sentido da variável v_0 (sentido de referência estabelecido para a totalização) é para cima. Logo, escreveremos:

$v_0 = +v_{01} + v_{02}$ O sinal positivo atribuído a cada parcela indica que a contribuição de ambas foi pressuposta aditiva, em relação ao total, uma vez que ambas foram calculadas em relação ao mesmo sentido de v_0 total desejado. Logo:

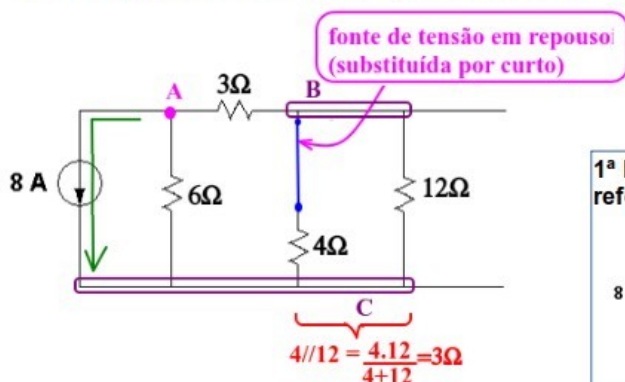
$$v_0 = +(+12) + (+18) = +30V$$

Exercício: Suponha, agora um novo circuito, muito semelhante ao anterior, apenas com a fonte de 8A, em sentido contrário. Calcule v_0 , por superposição:



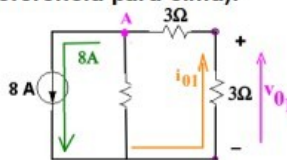
Solução:

1º- Resposta à fonte de 8A: (fonte de 32V em repouso)



Neste caso, temos duas formas de pensar, ambas corretas:

1ª Forma: (raciocinar com o sentido de referência para cima):



2ª Forma: (raciocinar com o sentido de referência para baixo):



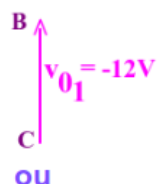
$v_{01} = +3.4 = +12V$
(sentido de referência para baixo)

2ª Etapa: Resposta à fonte de 32V

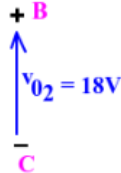
Esta etapa é idêntica àquela do exemplo anterior e, portanto a resposta é a mesma,

3ª Etapa: Superposição (ou Totalização):

Resultado da 1ª Etapa:



Resultado da 2ª Etapa:

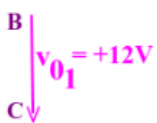


Neste caso, a superposição será, considerando o sentido de referência da variável desejada:

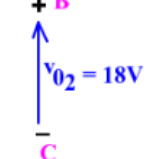
$$\rightarrow v_0 = +(-12) + (+18) = +6V$$

Estes sinais são +, porque ambas as parcelas estão no mesmo sentido de v_0 a ser calculado (referência do circuito original)

Resultado da 1ª Etapa:



Resultado da 2ª Etapa:



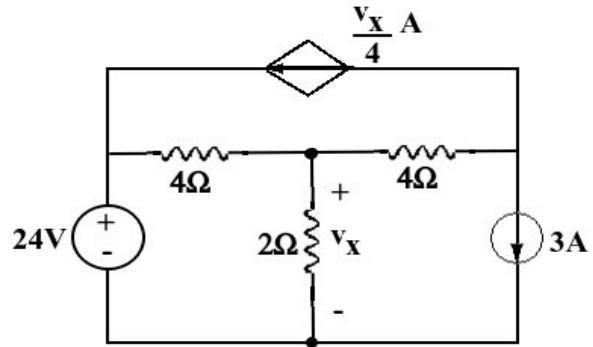
Neste caso, a superposição será, considerando o sentido de referência da variável desejada:

$$\rightarrow v_0 = -(+12) + (+18) = +6V$$

Este sinal é negativo, porque esta parcela foi arbitrada em sentido contrário ao de referência da variável v_0 a ser calculada (no circuito original).

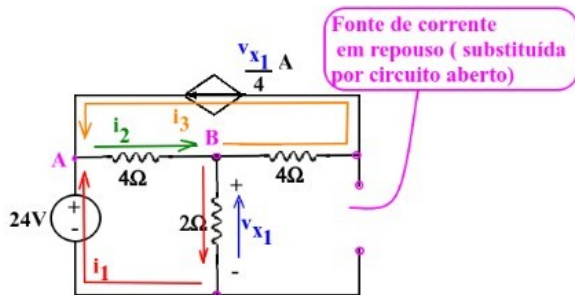
Exemplos: Método da Superposição (Para Circuitos Contendo Fontes Controladas):

Exemplo1 . Calcule v_x , por superposição.



Solução:

1º- Resposta à fonte de 24V (Repouso da fonte de 3A):



LKC N^o A: $i_1 + i_3 = i_2$ (1) Mas: $i_3 = \frac{v_{x1}}{4}$ Lei de Ohm: $v_{x1} = +2i_3$
 Logo: $i_3 = \frac{2i_1}{4} = \frac{i_1}{2}$ em (1): $i_1 + \frac{i_1}{2} = i_2 \Rightarrow i_2 = \frac{3}{2}i_1$ (2)

LKT: $24 - 4i_2 - 2i_1 = 0 \Rightarrow 2i_1 + 4i_2 = 24$ (3) 2 em 1
 $2i_1 + 4(\frac{3}{2}i_1) = 24 \Rightarrow 2i_1 + 6i_1 = 24 \Rightarrow 8i_1 = 24 \Rightarrow i_1 = 3A$

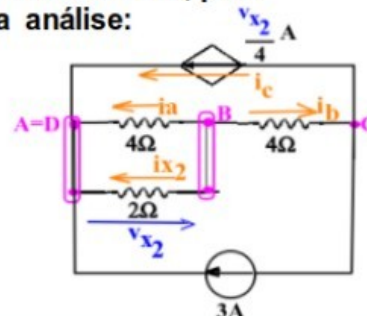
$v_{x1} = +2i_1 = +2 \cdot 3 = +6V$

$v_{x1} = 6V$

2ª- Resposta à fonte de 3A: (fonte de 24V, em repouso):



Redesenhando o circuito, para simplificar a análise:



LKC N^o A $\Rightarrow i_a + i_{x2} + 3 + \frac{v_{x2}}{4} = 0$ (1)

$v_{x2} = +2i_{x2}$ $i_a = 2i_{x2} \Rightarrow i_a = \frac{2i_{x2}}{4} = \frac{i_{x2}}{2}$

Substituindo em (1)

$\frac{i_{x2}}{2} + i_{x2} + 3 + \frac{2i_{x2}}{4} = 0 \quad 2i_{x2} = -3 \Rightarrow i_{x2} = -\frac{3}{2}A$

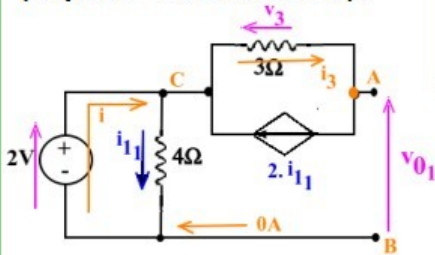
$v_{x2} = 2i_{x2} = 2 \cdot (-\frac{3}{2}) = -3V$

3ª: Superposição: (Totalização):

$v_x = +v_{x1} + v_{x2} = (+6) + (-3) = +3V$

Ex. 2- (Livro Circuitos Lineares Close ex. 2.2-5)

1º - Resposta à fonte de 2V: (Repouso da fonte de 3A):



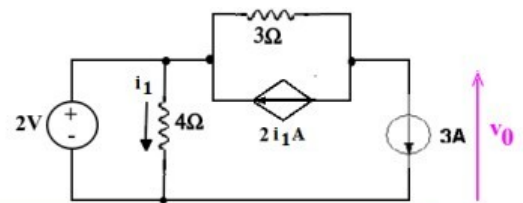
$$i_{21} = \frac{2}{4} = 0,5A$$

$$\text{LKC No } B \Rightarrow i_1 + 0 = i_2 \Rightarrow i_2 = i_1 = 0,5A$$

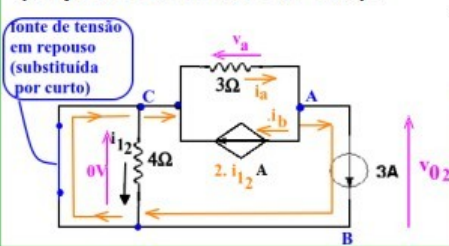
$$\text{LKC No } A \Rightarrow i_3 = 2i_1 + 0 \Rightarrow i_3 = 2i_1 = 2 \cdot 0,5 = 1A$$

$$\text{LKT: } v_{01} + v_3 - 2 = 0 \Rightarrow v_{01} = 2 - v_3 \quad v_3 = +3i_3 = +3 \cdot 1 = +3V$$

$$v_{01} = 2 - 3 \quad v_{01} = -1V$$



2º - Resposta à fonte de 3A: (Repouso da fonte de 2V):



$$i_{22} = \frac{0}{4} = 0A \Rightarrow i_3 = 2i_2 = 2 \cdot 0 = 0A \quad \text{LKC No } A \Rightarrow i_4 = i_3 + 3 = 0 + 3$$

$$i_4 = 3A \Rightarrow v_4 = 3 \cdot 3 = 9V$$

$$\text{LKT: } v_{02} + v_4 - 0 = 0 \Rightarrow v_{02} = -v_4 = -9V$$

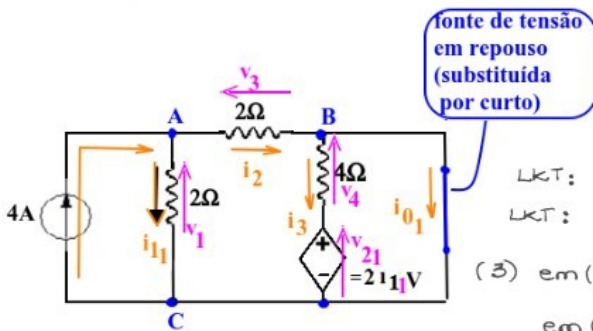
3º - Superposição (Totalização):

$$v_0 = +v_{01} + v_{02} = +(-1) + (-9)$$

$$v_0 = -10V$$

Ex. 3- Determine i_0 , por superposição:

1º - Resposta à fonte de 4A: (Repouso da fonte de 40V):



$$\text{LKC No } A: i_{21} + i_2 = 4 \quad (1)$$

$$\text{LKC No } B: i_2 = i_3 + i_{01} \quad (2)$$

$$\text{LKT: } v_1 - v_3 = 0 \Rightarrow v_1 = v_3 \quad 2i_{21} = 2i_2 \Rightarrow i_2 = i_{21} \quad (3)$$

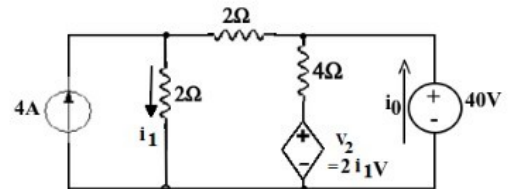
$$\text{LKT: } v_{21} + v_4 = 0 \Rightarrow 2i_{21} + 4i_3 = 0 \Rightarrow i_3 = -\frac{2i_{21}}{4} = -0,5i_{21} \quad (4)$$

$$(3) \text{ em } (1) \quad i_{21} + i_2 = i_{21} + i_{21} = 4 \Rightarrow 2i_{21} = 4 \Rightarrow i_{21} = 2A$$

$$\text{em } (4): i_3 = -0,5i_{21} = -0,5 \cdot 2 = -1A \quad \text{em } (2):$$

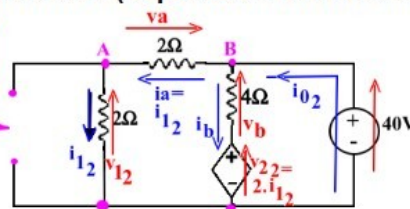
$$i_{01} = i_2 - i_3 = i_{21} - i_3 = 2 - (-1) = 3A$$

$$i_{01} = 3A$$



2º - Resposta à fonte de 40V: (Repouso da fonte de 4A):

Fonte de corrente em repouso (substituída por circuito aberto)



$$\text{LKC No } B: i_{02} = i_2 + i_3 \quad (1)$$

$$\text{LKT: } 40 - v_2 - v_{22} = 0 \quad 40 = v_2 + v_{22}$$

$$2i_2 + 2i_2 = 40 \Rightarrow 4i_2 = 40 \quad i_2 = 10A \quad (2)$$

$$\text{LKT } 40 - v_3 - v_{22} = 0 \Rightarrow v_3 + v_{22} = 40 \quad (3)$$

$$v_3 = 4i_3 \quad \text{De } (1) \quad i_3 = i_{02} - i_2 = i_{02} - 10 \quad (4)$$

$$\text{De } 3: v_3 + 2i_2 = 40 \Rightarrow 4 \cdot (i_{02} - 10) + 2 \cdot 10 = 40$$

$$4i_{02} - 40 + 20 = 40 \Rightarrow 4i_{02} = 60 \Rightarrow i_{02} = 15A$$

$$i_{02} = 15A$$

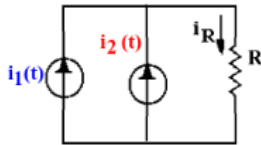
3º - Superposição: $i_0 = -i_{01} + i_{02} = -(+3A) + (+15A) = 12A$

Este sinal - se deve ao fato de que a parcela i_{01} foi arbitrada em sentido contrário ao de i_0 a ser calculado (circuito original)

$$i_{01} = 3A + i_{02} = 15A = i_0 = 12A$$

Observação: Potência e Superposição:

Suponha, por exemplo, que se deseja calcular a potência dissipada no resistor R, da figura a seguir. Aplicando-se a lei de Kirchhoff das Correntes, tem-se

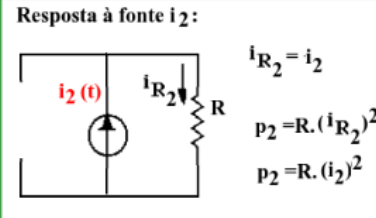
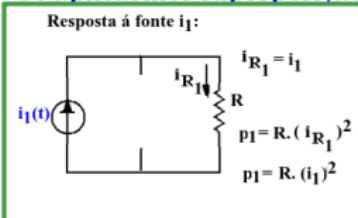


$i_R = i_1 + i_2$ e a potência é:

$$p_R = R i_R^2 = R (i_1 + i_2)^2 = R \cdot (i_1^2 + 2 i_1 i_2 + i_2^2)$$

Observe que há um termo duplo produto da expressão acima.

Se aplicarmos superposição:



Por superposição:

$$i_R = i_{R1} + i_{R2} = i_1 + i_2 \quad p_R = R i_R^2$$

Conclusão correta!

Mas, se escrevermos:

$$p_R = p_1 + p_2 = R \cdot (i_1)^2 + R \cdot (i_2)^2$$

Conclusão errada!

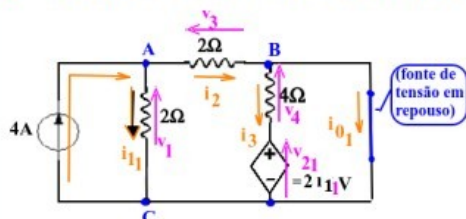
Observe, ainda, que, quanto maior o número de fontes independentes aplicadas, mais termos duplos produtos existirão, para serem somados. Assim, se desejar aplicar superposição para calcular a potência, use o método para calcular a tensão, ou a corrente total no resistor e, só ao obter o valor resultante, calcule a potência como:

$$p_R = R \cdot (i_{R_{Total}})^2 = \frac{(v_{R_{Total}})^2}{R} \quad \text{Conclusão: Use superposição para totalizar correntes, ou tensões, não potência.}$$

Exemplo: No exercício anterior, aplicando superposição, calcule a potência no resistor $R=2\Omega$.

Solução: Aproveitando os resultados anteriormente obtidos:

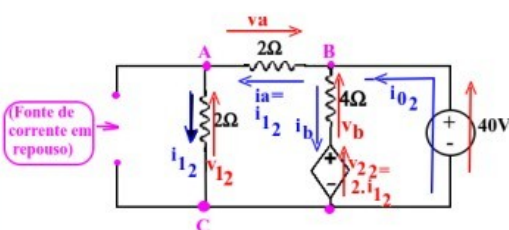
1º - Resposta à fonte de 4A: (Repouso da fonte de 40V):



Foi calculado o valor de i_1 :

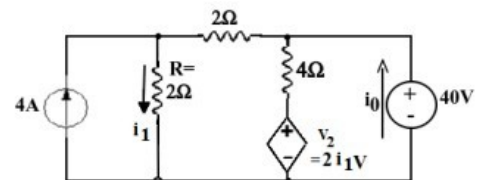
$$i_1 = 2A;$$

2º - Resposta à fonte de 40V: (Repouso da fonte de 4A):



Foi calculado o valor de i_2 :

$$i_2 = 10A;$$



3º - Por superposição, calcularemos i_1 :

$$i_1 = i_{11} + i_{12} = 2 + 10 = 12A$$

E, então, calcularemos a potência em R:

$$p = R i_1^2 = 2 \cdot (12)^2 = 288W$$